Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad de Ingeniería
Área de Ciencias de la Computación

Aplicaciones Web Escalables

Propuesta de proyecto
Punto de Venta Abarrotes La Esquina

Roberto Francisco Delgado Flores
Ing. en Sistemas Inteligentes

Septiembre de 2026
Semestre 2026–2027/I

Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación web que le permita a una tienda de abarrotes registrar sus ventas de mostrador y controlar su inventario, proveedores y clientes, y que cualquier persona pueda consultar desde internet sus productos, precios y ofertas sin necesidad de una cuenta.

Generalidades y alcance

Descripción general

El proyecto consiste en un sistema de punto de venta para la tienda de abarrotes "Abarrotes La Esquina", con dos partes: una parte pública de consulta (catálogo, precios y ofertas de la semana) y un área de operación privada a la que el personal entra con su cuenta.

Alcance

El sistema cubre la operación completa de una sola tienda. Quedan fuera del alcance el cobro en línea y los pedidos a domicilio, la facturación electrónica, los lectores de código de barras y el manejo de varias sucursales.

Usuarios

Los usuarios serán cualquier visitante sin cuenta (Usuario no autenticado), el personal del mostrador (Cajero), el encargado del almacén (Auxiliar) y el dueño de la tienda (Administrador).

Tipos de usuarios

- **Usuario no autenticado**

Es cualquier persona que entra al sitio sin iniciar sesión. Puede:

  - Visitar la página de inicio y ver las ofertas de la semana.
  - Consultar el catálogo de productos, buscarlos por nombre y filtrarlos por categoría.
  - Consultar la dirección, el teléfono y los horarios de la tienda.

- **Cajero (usuario autenticado)**

Es el empleado que atiende el mostrador. Además de lo que hace el usuario no autenticado, puede:

  - Abrir y cerrar su turno, con corte de caja.
  - Registrar ventas y cancelar las de su turno en curso.
  - Registrar clientes y asociarlos a una venta.

No puede administrar el catálogo ni el inventario, ni ver los cortes de otros cajeros.

- **Auxiliar (usuario autenticado)**

Es el encargado del almacén y de la mercancía. Además de lo que hace el usuario no autenticado, puede:

  - Consultar el catálogo interno de productos con sus existencias.
  - Añadir y modificar productos, categorías y proveedores.
  - Registrar entradas, salidas y mermas del inventario.

No puede vender, eliminar registros ni ver cortes de caja ni reportes.

- **Administrador**

Es el dueño de la tienda y tiene control total. Además de todo lo que hacen el Cajero y el Auxiliar, puede:

  - Eliminar productos, categorías y proveedores, y administrar los clientes.
  - Añadir, modificar, desactivar y eliminar usuarios, y asignarles su rol.
  - Marcar las ofertas de la semana.
  - Consultar los cortes de caja de todos los cajeros y los reportes de ventas.

Funcionalidades principales

- Inicio de sesión con correo y contraseña; cada usuario ve sólo lo que su rol le permite.
- Consulta pública del catálogo y de las ofertas de la semana.
- Registro y cancelación de ventas, con ticket en pantalla y ajuste automático del inventario.
- Apertura y cierre de turno con corte de caja.
- Alta, consulta, modificación y eliminación de productos, categorías, proveedores, clientes y usuarios.
- Movimientos de inventario, aviso de existencias bajas y reportes de ventas.
- Mensajes claros al usuario cuando un dato es inválido, no tiene permiso o falla una operación.

Módulos del sistema

Inicio:

Página de entrada, visible para todos los tipos de usuario. Muestra el nombre de la tienda, las ofertas de la semana y los datos de contacto y horarios.

Catálogo público:

Cualquier tipo de usuario ve los productos con su nombre, imagen, precio y disponibilidad, los busca por nombre o los filtra por categoría, y al dar clic en uno ve su detalle.

Inicio de sesión:

Formulario donde el Cajero, el Auxiliar o el Administrador ingresa su correo electrónico y contraseña para entrar al área de operación según su rol; si son incorrectos, muestra un mensaje de error. Las cuentas las crea el Administrador.

Punto de venta:

Pantalla principal del Cajero; requiere un turno abierto. Un buscador por nombre o código agrega productos al ticket, que muestra cada renglón y el total. Al cobrar, el sistema calcula el cambio, registra la venta, descuenta las existencias y muestra el ticket. Desde aquí el Cajero también consulta y cancela las ventas de su turno.

Turnos y corte de caja:

El Cajero abre su turno con el fondo de caja inicial y al cerrarlo hace el corte: el sistema calcula el efectivo esperado, el Cajero captura el contado y se guarda la diferencia. El Administrador consulta los cortes de todos los cajeros.

Gestión de productos:

El Auxiliar y el Administrador administran el catálogo de productos; el Cajero lo consulta desde el punto de venta. La lista marca los productos con existencia baja.

- Añadir: formulario con los datos del producto (los del Modelo de datos); la oferta de la semana sólo la marca el Administrador.
- Editar: se modifican los datos de un producto de la lista en el mismo formulario.
- Eliminar (sólo el Administrador): pide confirmación; si el producto ya aparece en ventas, se marca como inactivo.

Gestión de categorías, proveedores y clientes:

El Auxiliar y el Administrador añaden, consultan y editan categorías y proveedores; el Administrador también los elimina. A los clientes los registran el Cajero y el Administrador.

Gestión de usuarios:

El Administrador ve la lista de cuentas y puede añadir una, editarla, asignarle su rol, desactivarla o eliminarla. Cada usuario modifica sus propios datos y contraseña desde su cuenta.

Inventario y reportes:

El Auxiliar registra entradas, salidas y mermas de inventario y consulta el historial y las existencias bajas. El Administrador además consulta los reportes de ventas por periodo, producto y categoría.

Modelo de datos

El sistema maneja ocho entidades:

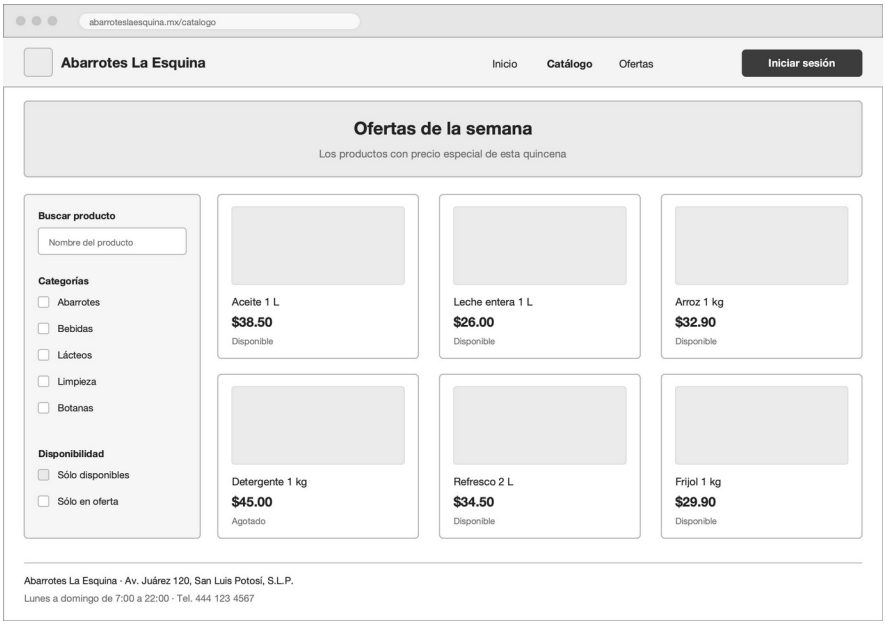
- **Usuario:** nombre, apellidos, correo, contraseña, rol (cajero, auxiliar o administrador), activo.
- **Categoría:** nombre, descripción, activa.
- **Proveedor:** nombre, contacto, teléfono, correo, dirección, activo.
- **Producto:** código, nombre, descripción, categoría, proveedor, precio de venta, precio de compra, unidad de medida, existencia, existencia mínima, imagen, en oferta, precio de oferta, activo.
- **Cliente:** nombre, apellidos, teléfono, correo.
- **Turno:** usuario, fecha de apertura, fecha de cierre, fondo inicial, total vendido, efectivo esperado, efectivo contado, diferencia, estado.
- **Venta:** folio, turno, usuario, cliente (opcional), fecha, renglones (producto, nombre, cantidad, precio unitario y subtotal), total, pago recibido, cambio, estado (registrada o cancelada).

- **Movimiento de inventario:** producto, tipo (entrada, salida, merma, venta o cancelación), cantidad, motivo, proveedor, venta, usuario, fecha.

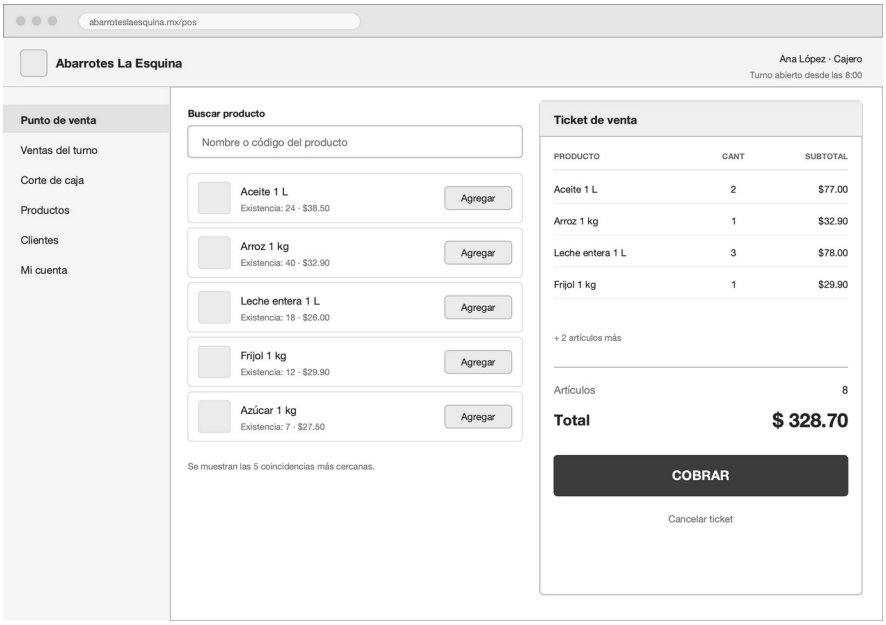
Usuario, producto, categoría, proveedor y cliente tienen alta, consulta, modificación y eliminación completas; venta, turno y movimiento de inventario no se editan ni se eliminan: sólo se crean y se consultan, y la venta se cancela o el turno se cierra.

Bocetos

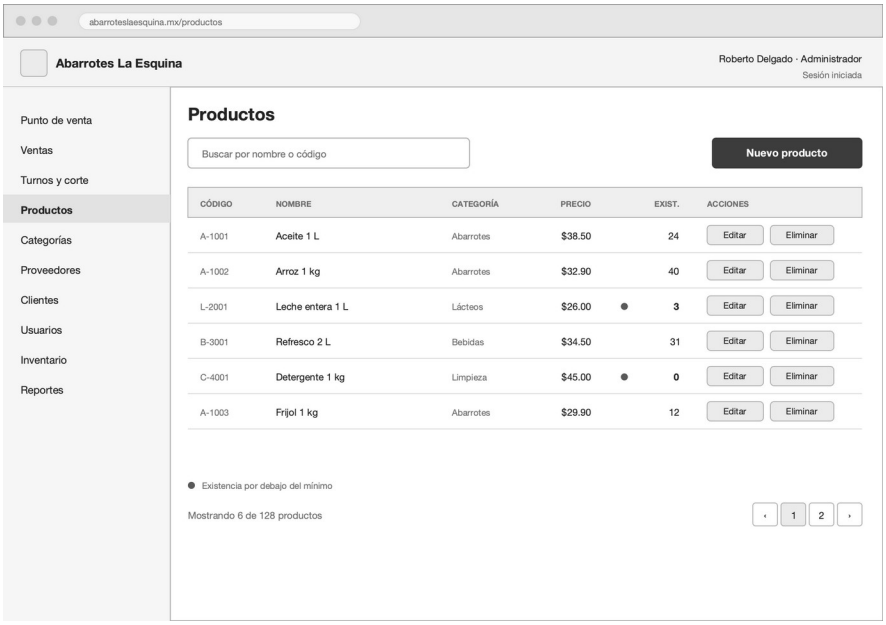
Catálogo público (usuario no autenticado):



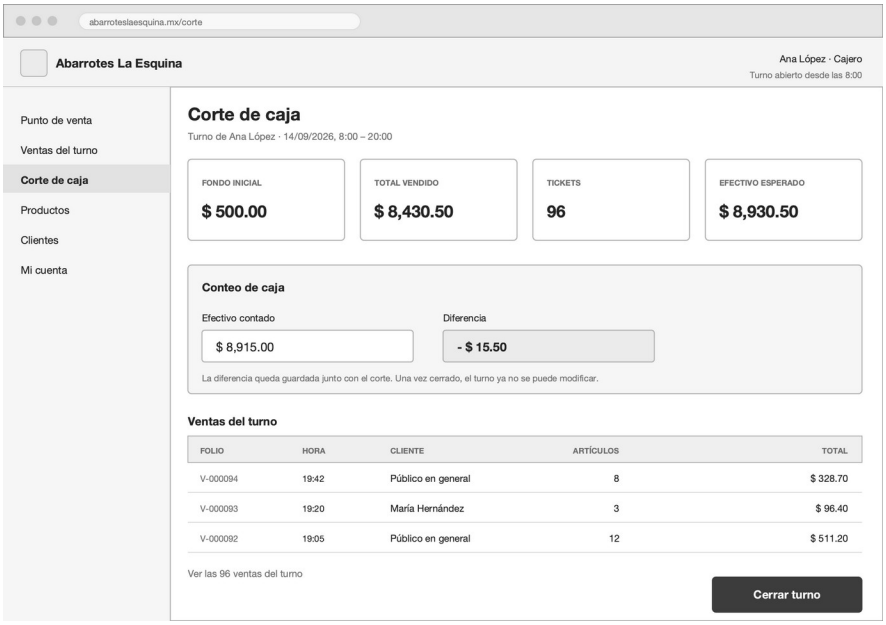
Punto de venta (Cajero):



Gestión de productos (Auxiliar y Administrador):



Corte de caja (Cajero):



Anexo. Cumplimiento de las especificaciones del curso

Nota aparte de la propuesta, para cotejar cada punto de las especificaciones del curso.

- **Stack MEAN:** Angular en el cliente, Node.js con Express en el servidor y MongoDB como base de datos.
- **Diseño responsivo:** todas las pantallas se adaptan a escritorio y a teléfono.
- **Angular sin jQuery:** toda la interfaz se construye con componentes de Angular.
- **API RESTful con servicios de Angular:** un servicio por entidad consume la API.
- **Express con controladores y middlewares:** un controlador por entidad y middlewares de autenticación, autorización por rol, validación y errores.
- **MongoDB con Mongoose:** un modelo por cada una de las ocho entidades.
- **CRUD en al menos 5 entidades:** usuario, producto, categoría, proveedor y cliente.
- **Autenticación con JWT:** el inicio de sesión devuelve un token que el cliente envía en cada petición y el servidor valida junto con el rol.
- **Al menos 3 roles:** cuatro: no autenticado, Cajero, Auxiliar y Administrador.
- **Manejo de errores:** middleware de errores en el servidor y validación con mensajes claros en el cliente.